



Universidad Tecnológica de Panamá
Centro Regional de Chiriquí
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales



Materia:

Organización y Arquitectura de Computadoras

Asignación:

Laboratorio 3 – ESP32

Profesora:

Yarisol Castillo

Estudiantes:

Aisleisy Concepción 4-828-1003

Axel Caballero 4-828-1844

Yuleisy Saira 4-825-692

Fecha:

13/05/2026

Grupo:

2IL141

I Semestre 2026

Indicaciones:

1. Adjunto encontraras 8 áreas temáticas (IoT, Agricultura, Salud, Industria, etc.) para el desarrollo de proyectos, selecciona una de ellas.
2. Busca al menos cinco a ocho proyectos desarrollados dentro de esa área y presenta una síntesis de cada uno. Dichos proyectos deben ser soluciones basadas en ESP32 que se han desarrollado para la temática en el período 2020–2025.
3. Detalla el nombre, los componentes de hardware, tipo de controlador utilizado, sensores, protocolo o tecnología
4. Especifica cómo implementaron esos proyectos paso a paso.
5. Presenta los materiales y el costo asociado de cada uno.
6. Referencias (Usen fuentes académicas de reconocimiento internacional o nacional, que sean proyectos publicados)

Las 8 áreas incluidas

1. IoT & Hogar inteligente
2. Agricultura inteligente
3. Salud y biomédica
4. Industria 4.0
5. Energía & ambiente
6. Transporte & GPS
7. Seguridad & acceso
8. Educación & robótica

Área seleccionada: Salud y biomédica

1. Un sistema de detección y alerta de caídas de personas mayores en tiempo real y de bajo coste que utiliza una pulsera ESP32 y una aplicación complementaria para Android [1]

- *Síntesis:*

Las caídas entre las personas mayores constituyen un grave problema de salud, ya que a menudo provocan lesiones graves cuando la asistencia se retrasa. Los sistemas de alerta comerciales pueden ser caros y carecer de personalización. Este artículo presenta el diseño, la implementación y el perfeccionamiento de un sistema de detección de caídas de bajo coste y código abierto que consta de una pulsera basada en ESP32 y una aplicación complementaria para Android. La pulsera utiliza un acelerómetro MPU6050 para detectar caídas basándose en un algoritmo de doble umbral (caída libre e impacto). Al detectar una caída, envía una alerta a través de Bluetooth a un smartphone emparejado. La aplicación para Android, desarrollada en Kotlin, recibe esta alerta, ofrece un plazo para que el usuario cancele una falsa alarma y, si no se cancela, envía automáticamente una notificación por SMS a los contactos de emergencia preregistrados. El SMS incluye las últimas coordenadas GPS conocidas del usuario y un enlace a Maps para agilizar la asistencia. También se analiza el proceso de desarrollo iterativo, incluida la depuración de la gestión de contactos, el envío de SMS y los problemas del entorno de compilación. El prototipo resultante demuestra una solución funcional y asequible para mejorar la seguridad de las personas mayores que viven de forma independiente.

- *Componentes de Hardware:*

- Microcontrolador ESP32: Placa principal de control.
- Acelerómetro y Giroscopio MPU6050: Dispositivo de seguimiento de movimiento de 6 ejes.
- Zumbador (Buzzer): Emite señales acústicas directamente en la pulsera.
- Pulsador: Permite al usuario cancelar manualmente una falsa alarma.

- *Controladores (si especifican):*

- Librería Adafruit_MPU6050
- Kotlin: Lenguaje de programación de Android Studio
- Librería BluetoothSerial

- *Protocolos:*

- Bluetooth Serial Port Profile (SPP)
- GPS

- *Implementación:*

- Detección. Los datos del acelerómetro MPU6050 de la pulsera se analizan en tiempo real. Si los datos superan los umbrales predefinidos para una caída, la pulsera entra en estado de alerta.

- Comunicación. El ESP32 envía inmediatamente un mensaje “FALL DETECTED” a través de una conexión preestablecida mediante el perfil de puerto serie Bluetooth al teléfono Android emparejado.
- Respuesta de la aplicación. La aplicación de Android recibe el mensaje, activa una alarma visual y sonora en el teléfono e inicia una cuenta atrás de 10 segundos. Esto permite al usuario cancelar la alerta desde la aplicación si se trata de una falsa alarma.
- Notificación. Si no se cancela la alarma, la aplicación recupera las últimas coordenadas GPS conocidas del teléfono y envía un mensaje SMS formateado a todos los contactos de emergencia almacenados en la aplicación. Se envía un mensaje de seguimiento tras transcurrir 60 segundos.

2. Biosensor fotométrico MAX30102 integrado con las funciones de servidor web del ESP32 para la monitorización continua de la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca en el punto de atención [2]

- *Síntesis:*

La monitorización continua es de suma importancia para gestionar situaciones de emergencia en el ámbito sanitario. Por ello, se investigó el uso del MAX30102, un módulo comercial de biosensores fotométricos acoplado a un sistema en chip ESP32, y sus capacidades de internet de las cosas (IoT) para recopilar y procesar de forma continua los niveles de oxígeno periférico (SPO₂) y la frecuencia cardíaca (FC) de los usuarios. Además, los datos obtenidos son transmitidos y almacenados en un servidor web, lo que permite su acceso remoto, visualización en tiempo real y seguimiento histórico. Asimismo, se diseñó e implementó una interfaz gráfica fácil de usar y se imprimió en 3D un modelo anatómico en poliéster termoplástico. Los resultados demostraron que el dispositivo funcionaba de forma fiable y de acuerdo con la bibliografía que describe el funcionamiento de los sensores fotométricos, lo que arroja luz sobre el uso de componentes electrónicos sencillos y asequibles para el desarrollo de dispositivos de biosensores.

- *Componentes de Hardware:*

- MAX30102: Módulo sensor para la monitorización de SpO₂ y frecuencia cardíaca.
- Microcontrolador ESP32 con pantalla de cristal líquido (LCD) de 1.14 pulgadas: Placa de control.
- Batería recargable de iones de litio.

- *Controladores (si especifican):*

- Librería SPI.h
- Librería Wire.h
- Librería Wi-Fi.
- Librería SparkFun MAX3010x

- *Protocolos:*
 - Conexión WiFi
 - I2C (Inter-Integrated Circuit)
 - SPI (Serial Peripheral Interface)
- *Implementación:*
 - El sensor MAX30102 adquiere las señales de oxigenación sanguínea y frecuencia cardíaca medidas en los dedos del usuario.
 - Se transmiten los datos recibidos al ESP32 mediante el protocolo SPI.
 - Se muestran los resultados en la pantalla LCD y se transmiten los datos a la nube (servidor web) a través del protocolo WiFi.

3. Entorno IoT basado en ESP32 para la detección de caídas y la notificación a los cuidadores [3]

- *Síntesis:*

Las caídas siguen siendo uno de los riesgos de salud más importantes para las personas mayores, ya que a menudo provocan lesiones físicas, traumas psicológicos y un aumento de los gastos de atención médica. Esta investigación presenta una pulsera de seguridad portátil conectada al Internet de las cosas (IoT) que utiliza microcontroladores ESP32, un sensor de movimiento MPU6050 y un módulo GPS NEO-6M para proporcionar detección de caídas en tiempo real y alertas de emergencia. A diferencia de los sistemas convencionales que dependen de una infraestructura costosa, el dispositivo propuesto es ligero, asequible y fácil de usar. Una vez detectada una caída, el sistema transmite inmediatamente notificaciones, incluidas las coordenadas GPS, a los cuidadores a través de la API de mensajería de WhatsApp. Las alertas sonoras y visuales procedentes de un zumbador y un LED integrados mejoran aún más la seguridad del usuario. Las pruebas controladas demostraron una precisión de detección del 95 %, con una tasa mínima de falsos positivos. Este trabajo destaca el potencial de las soluciones portátiles escalables y de bajo coste para mejorar la independencia de las personas mayores y reducir los tiempos de respuesta en caso de emergencia.
- *Componentes de Hardware:*
 - ESP32-C3: Microcontrolador del wearable.
 - ESP32: Microcontrolador del receptor.
 - MPU6050: acelerómetro y giroscopio.
 - Neo-6M: módulo GPS.
 - Zumbador (buzzer)
 - Pulsador
 - Pantalla (LCD)
- *Controladores (si especifican):*
 - WhatsApp Notification API

- *Protocolos:*
 - ESP-NOW: protocolo de comunicación entre placas ESP32.
 - GPS: Protocolo de localización
- *Implementación:*
 - El dispositivo wearable funciona recolectando datos de aceleración y ángulo proporcionados por el MPU6050, estos datos son analizados por un algoritmo de detección de caídas, que interpreta los datos como una caída cuando los valores leídos sobrepasan cierto umbral.
 - Al detectar una caída, el ESP32-C3 se encarga de enviar estos datos, junto con la localización proporcionada por el Neo-6M, al ESP32 receptor a través del protocolo ESP-NOW.
 - Al recibir la alerta, el dispositivo receptor comienza a emitir una alarma con ayuda del zumbador, proyecta el ID y localización del usuario en la LCD, y además toma estos datos y utiliza el WhatsApp Notification API para enviar una alerta de caída al cuidador a través de un mensaje de texto, conteniendo además la ubicación del adulto mayor.

4. Detección de caídas basada en LSTM implementable en el dispositivo ESP32 con fusión de acelerómetro y giroscopio para la seguridad de las personas mayores [4]

- *Síntesis:*
Debido principalmente a la disminución de la fuerza muscular y a los problemas de salud relacionados con la edad, el deterioro fisiológico asociado al envejecimiento provoca una reducción de la movilidad y una mayor propensión a las caídas. Para abordar este problema urgente, proponemos el desarrollo de un dispositivo portátil conectado al Internet de las cosas (IoT) diseñado para detectar las caídas en personas mayores y notificarlas de inmediato a los contactos de emergencia, con el fin de reducir el riesgo de lesiones graves. Nuestro sistema recopila datos de movimiento en tiempo real mediante sensores de movimiento de alta precisión, que incluyen un giroscopio y un acelerómetro de 3 ejes. Para distinguir entre las actividades cotidianas normales y los incidentes de caídas reales, los datos se analizan utilizando técnicas avanzadas de aprendizaje automático, concretamente redes neuronales de memoria a corto y largo plazo (LSTM). El dispositivo da prioridad a la comodidad del usuario y a la estabilidad tecnológica, lo que permite una integración fluida y sin inconvenientes en la rutina diaria del usuario. Incluso en condiciones de red limitadas, la capacidad de respuesta del sistema se ve mejorada por una única aplicación móvil. Nuestro enfoque demuestra una precisión en la detección de caídas significativamente mayor en comparación con los modelos convencionales de baja complejidad. Los desarrollos futuros ampliarán las capacidades del sistema para incluir la monitorización continua de la salud (como la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno), la interacción basada en gestos y la asistencia personalizada para la recuperación a través de la aplicación móvil, como instrucciones de ejercicios tras una caída. Además, con el fin de mejorar la atención

preventiva y la respuesta ante emergencias, se utilizarán análisis predictivos para detectar períodos prolongados de inactividad y posibles riesgos de caídas.

- *Componentes de Hardware:*
 - ESP32: microcontrolador
 - MPU6050: acelerómetro y giroscopio.
 - Neo-6M: módulo GPS.
 - SIM800L: módulo GSM
 - TP4056: módulo de carga
 - Zumbador (buzzer)
 - Pulsador
 - Batería de 3.7 V LiOn
- *Protocolos:*
 - I2C: protocolo de comunicación interno
- *Implementación:*
 - El sensor MPU6050 se encarga de leer datos de aceleración e inclinación, estos datos pasan a la ESP32 a través de protocolo I2C.
 - Los datos son analizados dentro de la ESP32, donde si se detecta que la aceleración sobrepasa un umbral determinado, se marca el evento como una posible caída.
 - Mientras no se detecte un evento de caída, el dispositivo se mantiene únicamente leyendo y analizando datos.

5. Sistema de monitoreo en tiempo real para pacientes con COVID-19 aislados en casa [5]

- *Síntesis:*

El proyecto presenta un sistema de monitoreo médico en tiempo real basado en IoT y ESP32 para pacientes con COVID-19 aislados en sus hogares. El objetivo principal es supervisar continuamente signos vitales importantes como frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno (SpO₂) y temperatura corporal, permitiendo detectar rápidamente situaciones críticas y enviar alertas automáticas a hospitales. El sistema utiliza sensores biomédicos conectados a un ESP32, junto con módulos GPS y GSM para compartir ubicación y notificaciones de emergencia. Además, los datos son enviados en tiempo real mediante servidores web hacia un dispositivo ubicado en el hospital, facilitando la atención médica remota y reduciendo errores humanos.
- *Componentes de Hardware:*
 - ESP32: microcontrolador principal encargado de procesar y transmitir los datos médicos.
 - Sensor MAX30100: mide frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno (SpO₂).

- Sensor LM35: mide la temperatura corporal del paciente.
 - Módulo GPS: obtiene la ubicación del paciente en tiempo real.
 - Módulo GSM: envía alertas y mensajes de emergencia.
 - Pantalla LCD: muestra los signos vitales y alertas médicas.
 - Wi-Fi integrado: permite la comunicación entre dispositivos y servidores web.
 - Dispositivo receptor hospitalario basado en ESP32: recibe y visualiza la información médica del paciente.
- *Controladores:*
 - ESP32: controlador principal del sistema.
 - Servidor Web: utilizado para transmitir información médica en tiempo real entre el paciente y el hospital.
- *Protocolos o tecnologías:*
 - Internet of Things (IoT) / Internet de las Cosas
 - Wi-Fi
 - GSM
 - GPS
 - Web Servers
 - Monitoreo en tiempo real
 - Comunicación inalámbrica
 - Sensores biomédicos inteligentes
- *Implementación:*

Los autores implementaron el sistema utilizando dos dispositivos ESP32 conectados mediante servidores web. El primer dispositivo fue instalado del lado del paciente y conectado a sensores biomédicos MAX30100 y LM35 para medir frecuencia cardíaca, SpO₂ y temperatura corporal. También se integraron módulos GPS y GSM para rastrear la ubicación y enviar mensajes de emergencia. El segundo dispositivo fue colocado en el hospital e incluía un ESP32, GPS y pantalla LCD para recibir y visualizar los datos médicos del paciente en tiempo real. Cuando los signos vitales superaban valores críticos, el sistema enviaba automáticamente alertas al hospital y compartía la ubicación del paciente y del hospital más cercano. Finalmente, realizaron pruebas monitoreando condiciones normales y críticas para validar el funcionamiento del sistema.

6. Marco portátil de monitoreo de salud basado en IoT utilizando ESP32 para el cuidado de pacientes aislados y atención médica en el hogar [6]

- *Síntesis:*

El proyecto presenta un sistema portátil de monitoreo médico basado en Internet de las Cosas (IoT) utilizando el microcontrolador ESP32. El objetivo principal es supervisar en tiempo real signos vitales importantes de pacientes aislados o que reciben atención médica desde casa, permitiendo un monitoreo continuo, económico y fácil de implementar. El sistema mide parámetros biomédicos como frecuencia cardíaca,

saturación de oxígeno (SpO₂), temperatura corporal y condiciones ambientales. Además, los datos son mostrados en una interfaz web y en una aplicación móvil, permitiendo que médicos y cuidadores supervisen el estado de salud del paciente remotamente. El sistema también incorpora mecanismos de alerta para notificar situaciones críticas como hipoxemia, fiebre o taquicardia.

- *Componentes de Hardware:*

- ESP32: microcontrolador principal del sistema.
- Sensor MAX30100: mide frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno (SpO₂).
- Sensor DS18B20: mide la temperatura corporal.
- Sensor DHT11: mide temperatura y humedad ambiental.
- Smartphone o tablet: permite visualizar los datos médicos.
- Dashboard web: interfaz para monitoreo remoto.
- Conexión Wi-Fi: utilizada para transmitir los datos médicos.

- *Controladores:*

- ESP32: controlador principal encargado de procesar la información biomédica.
- Librería MAX30100_PulseOximeter: utilizada para obtener lecturas de frecuencia cardíaca y SpO₂.
- Librería DallasTemperature y OneWire: utilizadas para el sensor DS18B20.
- Librería DHT: utilizada para el sensor DHT11.
- WiFi.h: utilizada para la conexión inalámbrica.
- WebServer.h: utilizada para crear el servidor web integrado.

- *Protocolos o tecnologías:*

- Internet of Things (IoT)
- Wi-Fi
- Web Server
- Aplicación móvil React Native
- HTML y JavaScript
- Comunicación inalámbrica
- Monitoreo remoto en tiempo real
- Sensores biomédicos inteligentes

- *Implementación:*

Los autores implementaron el sistema utilizando el entorno Arduino IDE y diferentes librerías para integrar los sensores biomédicos con el ESP32. El sensor MAX30100 fue utilizado para medir frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno, el DS18B20 para temperatura corporal y el DHT11 para temperatura y humedad ambiental. El ESP32 fue conectado a una red Wi-Fi y configurado como servidor web para transmitir los datos en tiempo real mediante una interfaz desarrollada con HTML y JavaScript. Además, se creó una aplicación móvil en React Native para visualizar la información médica y recibir notificaciones de emergencia. Finalmente, el sistema fue probado para detectar

situaciones críticas como hipoxemia, fiebre, hipotermia y taquicardia, enviando alertas automáticas al personal médico.

Referencias

- [1] A. Andure, A. Ghadge, A. Patil y A. Jagtap, «A Low-Cost, Real-Time Elderly Fall Detection and Alert System Using an ESP32 Wristband and Companion Android Application,» *International Journal of Innovative Research in Technology (IJIRT)*, vol. 12, nº 6, pp. 3348-3352, 2025.
- [2] U. A. Contardi, M. Morikawa, B. Brunelli y D. V. Thomaz, «MAX30102 Photometric Biosensor Coupled to ESP32-Webserver Capabilities for Continuous Point of Care Oxygen Saturation and Heartrate Monitoring,» *The 2nd International Electronic Conference on Biosensors (IECB)*, vol. 16, nº 9, p. 5, 2021.
- [3] N. A. Ali, A. S. Jaafar y N. R. Mohamad, «ESP32-Based IoT Framework for Fall Detection and Caregiver Notification,» *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, vol. 9, nº 9, pp. 9175-9182, 2025.
- [4] R. Prajwal, K. V. Pallavi, N. Sumanth y N. N. Panicker, «Edge-Deployable LSTM-Based Fall Detection on ESP32 with Accelerometer-Gyroscope Fusion for Elderly Safety,» *International Research Journal on Advanced Engineering Hub (IRJAEH)*, vol. 3, nº 9, pp. 3730-3737, 2025.
- [5] A. Prasad, S. Kumari, A. G. Rao, V. K. Chaubey y A. Kumar, «A Real Time Monitoring System for Home Isolated COVID-19 Patients,» *2022 2nd International Conference on Technological Advancements in Computational Sciences (ICTACS)*, pp. 469-473, 2022.
- [6] H. Vyas, H. Shukla y M. N. Jivani, «A Portable IoT-Based Health Monitoring Framework Using ESP32 for Isolated and Home-Based Patient Care,» *Journal on Electronic and Automation Engineering (JEAE)*, vol. 4, nº 2, pp. 240-245, 2025.